参考答案

真题精选卷 05 江苏省淮安市淮安区2025-2026学年八年级上学期期末物理试题

1. B　**解析**:科学探究要素包括提出问题、收集证据、解释证据和交流结果等.题干中,小明已提出问题并做出猜想,随后通过“关闭房间的灯用手电筒进行了实验”来验证猜想,这一实验操作过程属于收集证据的环节,故B符合题意.ACD不符合题意.故选B.

2. D　**解析**:每个发声体的材料不同,因此发出的音色也不同,我们能分辨不同的乐器,主要就是根据声音有不同的音色.故选D.

3. C　**解析**:自身能够发光的物体叫光源;A. 眼睛自身不能发光,不是光源,故A不符合题意;B. 钻石自身不能发光,璀璨的钻石是反射其他光源的光,故B不符合题意;C. 太阳自身可以发光,是光源,故C符合题意;D. 月亮自身不能发光,皎洁的月亮反射的是太阳光,故月亮不是光源,故D不符合题意.故选C.

4. D　**解析**:A. 一只普通鸡蛋的质量通常约为50 g,故A不符合题意;B. 初中学生课桌的实际高度一般约为70 cm,合7 dm,故B不符合题意;C. 人体感觉温暖而舒适的室内温度通常约为23 ℃~25 ℃,38 ℃高于人体体温(37 ℃),属于高温环境,不舒适,故C不符合题意;D. 中学生步行速度通常在1.2 m/s~1.5 m/s之间,1.4 m/s在此范围内,D符合题意.故选D.

5. C　**解析**:现代楼房一层的高度约3 m,图中镇淮楼高大雄伟,高度约5层楼高,接近于15 m左右,故ABD不符合题意,C符合题意.故选C.

6. B　**解析**:水面平静时,相当于平面镜,天上的云、岸边的景物、船,都会在水面形成虚像,诗人看到的“船影入云”,其实是船的倒影和云的倒影叠在一起,视觉上就像“船影入云动”.故“船影入云”产生的主要原因是光的反射.故ACD不符合题意,B符合题意.故选B.

7. B　**解析**:塑料薄膜积水后,形成一个中间厚边缘薄的水凸透镜,对光有会聚作用,当太阳光被会聚到干草上时,容易引发火灾,故ACD不符合题意,B符合题意.故选B.

8. D　**解析**:冰雕在寒冷环境中长时间放置,棱角逐渐变圆润,说明冰直接从固态变为气态,此过程为升华.

A. 凝固是液态变固态,与冰雕形态变化无关,故A不符合题意;

B. 液化是气态变液态,但题目中未涉及液态,故B不符合题意;

C. 汽化是液态变气态,但冰未先熔化,故C不符合题意;

D. 升华是固态直接变气态,符合冰在低温下逐渐减少的现象,故D符合题意. 故选D.

9. C　**解析**:A. 粉笔在黑板上写字时,粉笔越用越短,所含物质减少,因此质量变小;但粉笔的密度是物质的特性,不随质量变化而改变,密度不变,故A错误;B. 水结成冰时,所含物质的多少不变,质量不变;但水结冰后体积变大,根据$\rho=\frac{m}{V}$可知,质量m不变,体积V增大,密度ρ变小,故B错误;C. 一瓶牛奶喝掉一半后,所含的牛奶减少,因此质量变小;但牛奶的密度是物质的特性,不随质量变化而改变,因此密度不变,故C正确;D. 质量是物体所含物质的多少,一千克铁与一千克棉花所含物质均为1 kg,因此质量相等,故D错误.故选C.

10. A　**解析**:左侧后视镜中只能看到左侧车身,看不见车后马路上的情况,说明后视镜的视角范围过小,没有覆盖到车后马路的区域.为了扩大视角,能看到车后马路的情况,左侧后视镜的镜面应该向外旋转,这样可以使后视镜的反射范围更宽,从而看到车后马路上的情况,确保行驶安全,故A符合题意,BCD不符合题意.故选A.

11. 超　信息

解析:频率高于20 000 Hz的声波称为超声波,导盲杖利用超声波进行障碍物探测.

导盲杖通过接收反射波并发出提示音,表明声音传递了障碍物的位置信息,说明声音能够传递信息.

12. 不变　变大

解析:由图可知,B段与A段相比,声波相同时间内振动的次数不变,说明频率不变,则变声后声音的音调不变;声波的振幅增大、响度变大.

13. 相同路程比时间　慢　3

解析:由配速单位可知,配速指的是每1 km所消耗的时间为15 min,故采用的是相同路程比时间来比较物体运动快慢.

配速的数值越大,表示物体运动相同路程,运动的时间大,则数值越大表示物体运动越慢.

图中空白处的数据应为$s=\frac{45\ \text{min}}{15\ \text{min/ km}}=3\ \text{km}$.

14. 静止

解析:如果以战机为参照物,加油机位置不变,是静止的.

15. OC　变小

解析:根据光的折射定律,入射光线和折射光线分居法线的两侧,且在不同的介质中,AO为入射光线,则OC为折射光线.

顺时针缓慢旋转入射光线AO至图中虚线DO位置,此时入射角会变小,根据光的折射定律可知,折射角也会变小.

16. 左　82.4

解析:在调节天平平衡时,将游码归零后,由图甲可知,指针向右偏,说明右边重,则应向左调节平衡螺母,使天平水平平衡;由图乙可知被测物体的质量$m=50\ \text{g}+20\ \text{g}+10\ \text{g}+2.4\ \text{g}=82.4\ \text{g}$.

17. 熔化　吸热

解析:“淮冰晴欲开”描述了淮河上冰层在晴天逐渐熔化的情景,熔化过程需要吸热.

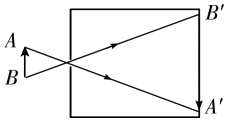
18. 紫外线　红外线　热效应

解析:太阳光中的紫外线可以使荧光物质发光,常用于验钞.晒太阳感觉温暖是因为其中的红外线具有显著的热效应.

19. 暗　镜面反射

解析:晚上,在桌面上铺一张白纸,把一块小平面镜平放在白纸上,让手电筒的光正对着平面镜和白纸照射,他从侧面观看到平面镜较暗,这是因为光在平面镜上发生了镜面反射,反射光线几乎都竖直地反射了回去,几乎没有反射光线进入人眼;光在白纸表面发生漫反射,反射光线射向各个方向,有较多反射光线进入人眼.

20. 实像　如图所示　小孔成像　很多条线



解析:小孔成像成的是倒立的实像,“感光元件”上呈现出的像是实像.

物体的A端发出的光线经小孔下边缘,到达光屏下部,B端发出的光线经小孔上边缘,到达光屏的上部,成的像是倒立的实像.

该相机的成像属于小孔成像,墨子在《墨经》中论述了小孔成像现象.

在半年的时间里,太阳的位置会不断变化,会通过小孔在“感光元件”上投下不同位置的像,由于颜料会随着光照时间褪色,太阳在不同位置的像会在感光元件上留下连续的褪色痕迹,这些痕迹连起来就形成了很多条线,而不是一个固定的点.

21. (1)凝固　(2)密度不同　(3)蜡模　型壳

解析:(1)向型壳内浇注高温金属熔液,金属熔液会由液态变为固态,发生凝固现象.

(2)由于金属与蜡的密度不一样,由$m=\rho V$可知,即使体积形状完全相同,质量也会有所不同.

(3)由题可知,在失蜡过程中,将型壳和蜡模一起加热,蜡模逐渐变成液态流出,型壳却保持完好,可得出蜡模比型壳容易熔化;在浇注成型过程中,向型壳内浇注高温金属熔液,冷却后打破型壳即可得到与蜡模形状一致的铸件,可知型壳比铸件更不容易熔化.所以最容易熔化的是蜡模,最不易熔化的是型壳.

22. (1)40 min　(2)170 km/h　(3)26 s

解析:(1)本次列车从淮安到扬州东的运行时间指从淮安站发车时刻到扬州东站到达时刻的时间间隔.淮安站发车时刻为7:17,扬州东站到达时刻为7:57;本次列车从淮安到扬州东运行的时间为$t=7:57-7:17=40\ \text{min}$.

(2)淮安到苏州全程路程$s_1=340\ \text{km}$,总时间指从淮安站发车时刻到苏州站到达时刻的时间间隔,淮安发车时刻为7:17,苏州到达时刻为9:17;运行总时间$t_1=9:17-7:17=2\ \text{h}$,

列车驶完全程的平均速度$v_1=\dfrac{s_1}{t_1}=\dfrac{340\ \text{km}}{2\ \text{h}}=170\ \text{km/h}$.

(3)列车完全通过大桥主跨的总路程$s_{总}$为大桥主跨长度与列车长度之和,$s_{总}=s_{桥}+s_{车}=1\ 100\ \text{m}+200\ \text{m}=1\ 300\ \text{m}$,

列车速度$v_{车}=180\ \text{km/h}=\dfrac{180}{3.6}\ \text{m/s}=50\ \text{m/s}$,

列车完全通过大桥主跨所用的时间是$t_{总}=\dfrac{s_{总}}{v_{车}}=\dfrac{1300\ \text{m}}{50\ \text{m/s}}=26\ \text{s}$.

23. (1)确定像的位置　(2)大小相等　(3)没有　虚实　(4)A　(5)像距等于物距

解析:(1)茶色玻璃比较暗,使茶色玻璃板后面的环境对实验的影响比较小,成像更清晰,更容易找到棋子A的像的位置.

(2)移动棋子B,直到与棋子A的像完全重合为止,两个棋子完全相同,说明像和物的大小相等.

(3)光屏可以承接实像,不能承接虚像,为了探究平面镜成像的虚实情况,可以移去棋子B,在B的位置上放一光屏,眼睛应不透过玻璃板观察光屏是否有A的像,光屏上没有像,说明所成的像是虚像.

(4)平面镜成像的原理是光的反射,反射光线越强,成像越清楚,实验时若棋子M的像M'偏暗,可以使M的像最亮的是对着棋子M照射,让棋子M更亮,有更多的光发生反射,故A符合题意,BC不符合题意.故选A.

(5)根据表格中像距和物距的数值可知,误差范围内,像距和物距的大小相等,故可得结论:平面镜成像时,像距等于物距.

24. (1)为了得到普遍规律　反射角等于入射角　(2)在

解析:(1)做一次实验具有很大的偶然性,为了得到反射角与入射角大小关系的普遍规律,应当改变入射角进行多次实验,由表中三组数据可知在光的反射中,反射角等于入射角.

(2)如图乙所示,纸板绕CD轴向后转动一定角度,激光始终紧贴纸板射向镜面上的O点,在光的反射中,反射光线、入射光线和法线始终在同一平面上.

25. (1)放好热水壶　(2)①94　②98　③升高　不变　(3)a　(4)不能　见解析

解析:(1)实验过程中,需要自下而上安装实验器材,先放好热水壶,再挂温度计,使温度计的玻璃泡完全浸入水中,但还不会碰到容器底.

(2)①由图乙可知,该温度计的分度值是1 ℃,此时的读数为94 ℃.

②水沸腾时温度保持不变,从实验数据看,第80 s开始,水的温度保持在98 ℃不变,所以水的沸点为98 ℃.

③由表中数据可知,0~80 s内水的温度升高,是水的沸腾前

的情况,80 s 后水的温度不变,水已经沸腾,说明水在沸腾前温度升高,沸腾后温度不变.

(3)水沸腾时形成大量的气泡不断上升、变大,到水面破裂开来,里面的水蒸气散发到空气中,图丙中的 a 是沸腾时水中气泡的情形.

(4)在水沸腾后,停止加热后,水无法吸热,水不能继续沸腾,说明水沸腾过程中需要吸热.

26. (1)10.0　(2)同一高度　(3)缩小　照相机　(4)在光的折射现象中,光路是可逆的　(5)偏上　(6)近视眼

解析:(1)平行于主光轴的光线经凸透镜折射后,会聚在主光轴上一点,这点是凸透镜的焦点,焦点到光心的距离是凸透镜的焦距,由图甲可知,凸透镜的焦距是 $f=30.0\ \text{cm}-20.0\ \text{cm}=10.0\ \text{cm}$.

(2)为了使像成在光屏中央,应将烛焰、凸透镜和光屏三者中心调到同一高度.

(3)小明将蜡烛移至光具座 20 cm 刻度线处,如图乙所示,此时物距 $50.0\ \text{cm}-20.0\ \text{cm}=30.0\ \text{cm}>2f$,

成倒立、缩小的实像,照相机根据此原理制成.

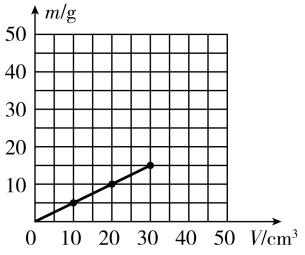
(4)保持凸透镜在光具座上的位置不动,如果仅将图乙中蜡烛和光屏的位置互换,物距等于原来的像距,像距等于原来的物距,在光的折射现象中,光路是可逆的,光屏上仍能观察到烛焰清晰的像.

(5)实验一段时间后,蜡烛因为燃烧变短,根据经过光心的光线传播方向不变可知,烛焰的像成在了光屏中心的上方.

(6)在如图乙所示实验情形下,如果保持凸透镜和光屏的位置不变,将蜡烛适当远离凸透镜,物距增大,根据凸透镜成实像时,物远像近像变小,成像变近,此时像成在光屏的前面,与近视眼的成像情况相同.

27. (1)0.5

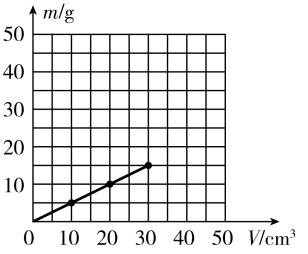
(2)如图所示



(3)相同　不同　(4)60　(5)9∶5

解析:(1)①处的密度为 $\rho=\frac{m}{V}=\frac{5\ \text{g}}{10\ \text{cm}^3}=0.5\ \text{g/cm}^3$.

(2)描点连线,如图所示:



(3)分析表格中铝块的质量与体积的比值都为 2.7 g/cm^3,松木的质量与体积的比值都为 0.5 g/cm^3,同一种物质的质量与体积的比值相同.不同的物质,质量与体积的比值一般是不同的.

(4)若测得另一铝质实心物体质量为 162 g,则该物体的体积应为 $V=\frac{m}{\rho}=\frac{162\ \text{g}}{2.7\ \text{g/cm}^3}=60\ \text{cm}^3$.

(5)若铝块和松木的体积之比为 1∶3,则它们的质量之比为 $\frac{m_1}{m_2}=\frac{\rho_{铝}V_{铝}}{\rho_{木}V_{木}}=\frac{2.7\ \text{g/cm}^3}{0.5\ \text{g/cm}^3}\times\frac{1}{3}=\frac{9}{5}=9∶5$.

28. (1)吸收　汽化　(2)热管　(3)吸收　液化　放出　(4)见解析

解析:(1)实验时,棉花上的水由液态变成气态,发生汽化现象,汽化吸热.

(2)一段时间后,铜棒上包裹的棉花比热管上包裹的棉花更湿,说明热管上包裹的棉花上的水汽化较快,热管的导热性能更强.

(3)当热管一端遇热时,热端的液态水便会迅速沸腾,变为水蒸气,发生汽化现象,汽化吸热,水蒸气遇到热管冷端液化为水,液化放热.

(4)在热管和铜棒的一端,分别包裹相同的温度计,相同时间内比较温度计示数升高的多少,示数升高更多的,导热能力更强.